第 012 套

第 1 题　有限光速下的人影与同时性

路灯在地面上方高度h，行人身高$l = h/2$，沿水平地面背离路灯以恒定速度v 行走。把人影长度定义为头部影界与脚之间的水平距离大小，取与脚相连的人影近端分支。

（1）忽略光传播时间，求人影长度的变化速率。（2）考虑光速有限，取$v = 0.6c$。在地面系中行人与灯柱水平距离为$h/2$ 时，求人影长度。（3）在人静止的参考系中，当同时测得灯柱与人水平距离为$h/2$ 时，求人影长度。（4）在第（3）问事件附近，求人系中该长度的瞬时变化速率大小。两系的“相距$h/2$”按各自同时性定义；远端影界如有其他数学分支，应分别说明。

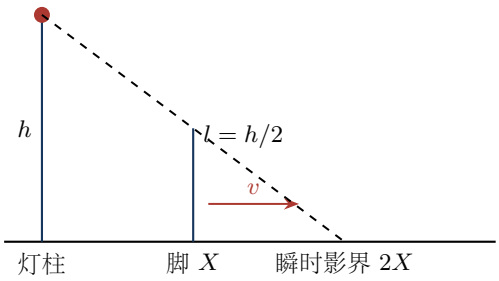
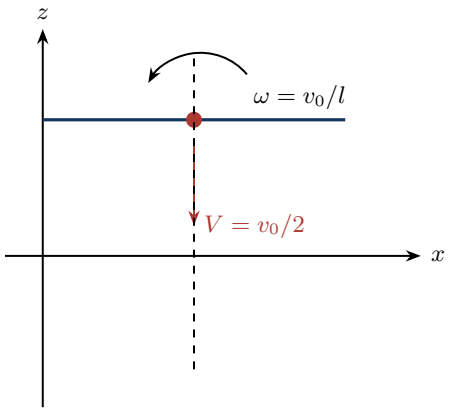


图 1-1 题目所用的物理模型

第 2 题　抛转均匀细杆的扫掠包络与碰撞概率

长为l、质量均匀的细笔初始沿x 轴，一端在瞬时冲量期间固定，另一端获得向上的速度v_0；冲量结束后立即释放固定端，笔仅受重力。设v_0 足够大，使质心上升距离远大于l。在笔落回原高度附近，质心下落速度的变化可忽略。以质心横坐标$l/2$、向下速度$v_0/2$ 的局部模型研究运动。

（1）通过笔与水平面夹角θ 时各点的速度，建立$x-z$ 平面中笔扫过区域边界的参数方程。（2）画出扫过区域，标明笔转动方向，区分端点轨迹与真实包络。（3）数值计算位于$x=0.2l$ 和$x=0.8l$ 的细小手指被碰到的概率之比。概率按笔落回该高度时的转动相位在一个周期内均匀分布定义，忽略手指尺寸和笔厚度。



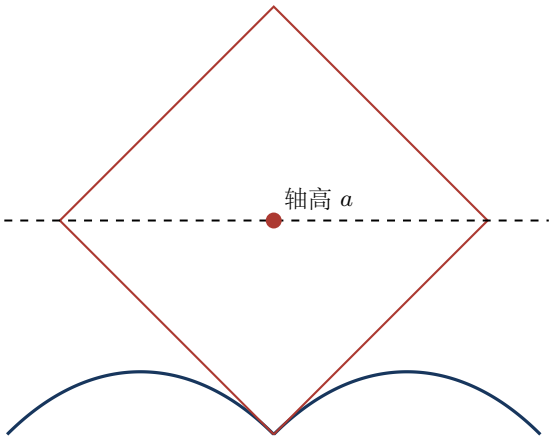
局部下落：质心匀速向下，笔绕质心逆时针转动

图 2-1 题目所用的物理模型

第 3 题　方轮小车、反悬链线路面与滚动动能

一辆车有两个完全相同的正方形轮，轮边长为$2a$，每轮质量为m，关于轮轴的转动惯量为$I = ma^2/6$。车体质量为M，两轮轴同高。设计一个周期路面，使车体质心在竖直方向保持不变；每周期有一个凹槽。车从槽顶开始，初始水平车速为v_0。取理想无滑动滚动和无耗散约束；原题的“忽略摩擦力”按无摩擦耗散理解，滚动运动学条件仍予保留。

（1）已知轮角速度ω，求轮刚进入槽顶和经过槽底时整个小车的动能。（2）解释为何一条轮边AB 依次与路面接触时轮轴高度能不变，求凹槽形状$y = f(x)$、水平槽长、保持两轮同相滚动且不相互穿入时最小轮距，并讨论正六边形轮能否在这个同一路面上保持车体高度不变。以槽顶为$x = y = 0$、轮轴高度a，槽内$y \le 0$。



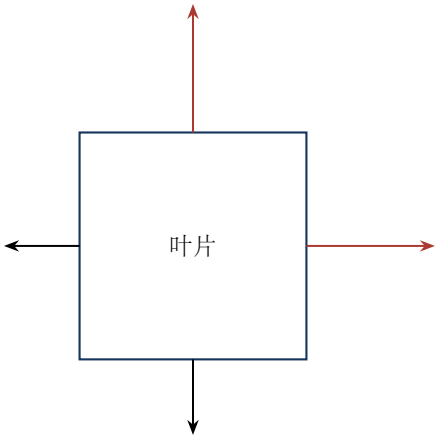
槽底接触半径为 $\sqrt{2}a$；方轮与路面按同一比例绘制

图 3-1 题目所用的物理模型

第 4 题　表面张力梯度、半空间扩散与叶片漂移

液面各部分相互作用的单位长度拉力为表面张力系数σ，力位于液面内、垂直分界线。忽略其他驱动力。

（1）边长l 的正方形叶片占据$0 \le x, y \le l$，若$\sigma(x,y) = \sigma_0 + k_1 x + k_2 y$，求合力。（2）面积$S$ 的圆形小叶片中心到原点距离为r，若$\sigma(r) = \sigma_0 + b r^2$，求其合力大小与方向。（3）糖使表面张力增加，$\sigma(n) = \sigma_0 + a n$、$a > 0$，在原点滴糖后叶片被吸引还是排斥？（4）糖在水中的扩散系数为D，局部摩尔扩散通量为$-D\nabla n$。在水面原点持续以摩尔率J 注入糖，假设深水半空间内形成稳定、各向同性的半球扩散，求水面距离r 处浓度$n(r)$，取$n(\infty) = 0$。（5）叶片足够小，惯性可忽略，黏滞阻力为$-k\mathbf{v}$。求从r_1 漂到$r_2 < r_1$ 所需时间。

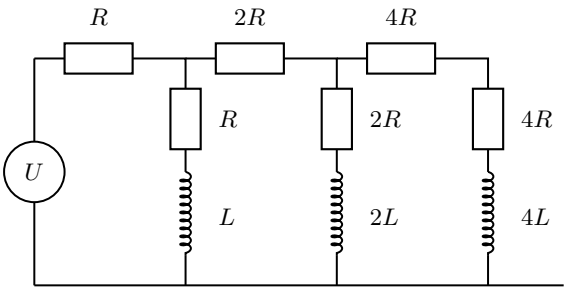


对边张力相减；常量背景消去，净力为 $S\nabla\sigma$

图 4-1 题目所用的物理模型

第 5 题　阻感参数倍增的无穷梯形网络

交流源$U(t)=U_0\cos\omega t$ 驱动无穷梯形网络。第n 级（$n=0,1,2,\ldots$）先串联电阻2^nR，随后该节点通过串联的电阻2^nR 和电感2^nL 接到公共回线，再接下一倍增级。$R>0, L>0$。求稳态输入等效阻抗，说明二次方程根的选择，并检查低频与高频极限。



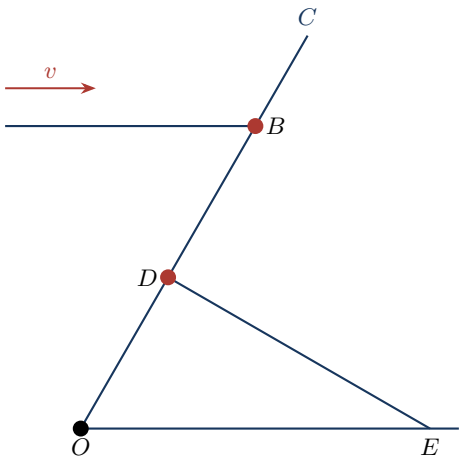
每级先横向 2^nR，再纵向串联 2^nR 与 2^nL

图 5-1 题目所用的物理模型

第 6 题　滑套连杆机构的速度与加速度

平面机构中，杆AB 以恒定速度v 水平向右平移。其端点B 是套在绕固定点O 转动的杆OC 上的滑套，B 可沿OC 滑动。滑块E 沿过O 的水平轨道运动，固定长度连杆DE 连接杆OC 上的固定铰点D 与E。AB 与OE 两水平线的垂直距离为b。

在图示瞬间，OC 与水平夹角$\alpha = 60°$，连杆DE 向右下方与水平夹角$\beta = 30°$，且$OD = BD$。求杆OC 的角速度、角加速度，以及滑块E 的速度和加速度。取向右为水平正向、逆时针为角度正向。D 是杆上固定材料点，等距关系只在该瞬间成立。

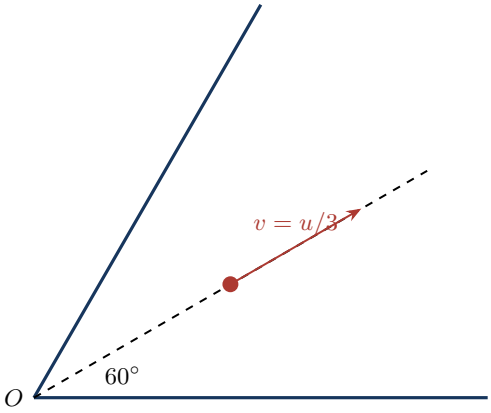


B 沿杆滑动；D 是杆上固定点；$OD = BD$ 仅在图示瞬间

图 6-1 题目所用的物理模型

第 7 题　远离楔形墙角的声源与回声多普勒效应

两面静止、无限延伸的平面墙构成60° 楔角。超音蝠位于楔角内部，以恒定速度$v = u/3$沿角平分线远离墙角，u 为静止空气中的声速。它向四周发出频率f_0 的声波，并接收墙面反射的回声。求一次墙面反射回声频率与原频率之比；若把经两面墙连续反射的回声也包含在 “回声” 中，应分别给出其频率。忽略空气流动，墙面按镜面反射处理。



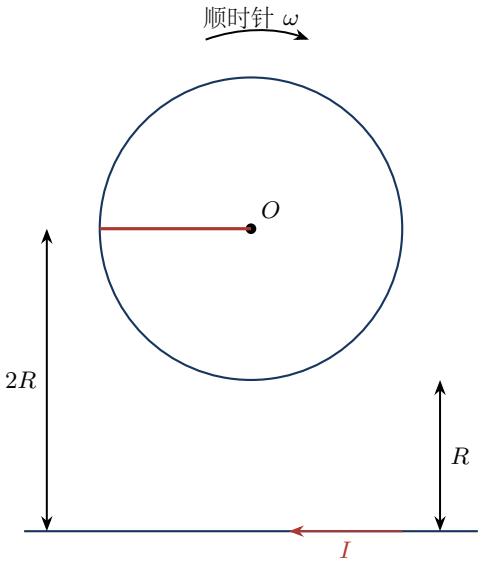
沿角平分线远离墙角；两墙一次回声互为镜像

图 7-1 题目所用的物理模型

第 8 题　转动辐条在长直导线磁场中的动生电压

半径R 的金属轮缘以恒定角速度ω 顺时针转动，轮内只有一根从中心O 连到轮缘的金属辐条。轮平面内的无限长直导线位于轮正下方，导线与轮缘最低点的距离为R，所以导线到轮心距离为$2R$；导线电流I 向左。用理想静止滑动触点从轮心与轮缘引出电压，忽略负载电流、磁反作用和接触电阻。

（1）辐条水平、与直导线平行时，求轮缘相对轮心的电压U_1。（2）辐条竖直向上、处于轮心远离导线的一侧时，求电压U_2。说明极性，并检验磁场非均匀性。



导线到轮缘最低点间隙为 R，到轮心为 $2R$

图 8-1 题目所用的物理模型